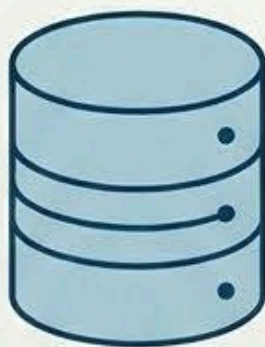


DOCUMENTO DE ESTRATEGIA



Trabajo Práctico de Bases de Datos
Primer cuatrimestre 2026

Integrantes del grupo:

Julián Fajardo
Vanessa Romero
Sebastián Romero Rocha
Santiago Dopazo

ÍNDICE

Modelo transaccional.....	4
¿De dónde partimos?.....	4
¿Cuál es el objetivo?.....	4
Tablas.....	4
Pais y Ciudad.....	4
Provincia y Localidad.....	5
Agencia y Agente.....	5
Cliente y Agente.....	5
Solicitud_De_Cotización y su Detalle.....	6
Alianza y Aerolínea.....	6
Aeropuerto.....	6
Vuelo, Beneficio_Vuelo y Vuelo_Beneficio.....	7
Detalle_Propuesta_Vuelo y Venta_Vuelo.....	7
Canal de Venta, Medio de Pago y Aspecto.....	7
Hospedaje y Habitación.....	8
Excursiones y Proveedores.....	8
Propuesta.....	9
Venta.....	9
Venta_Propuesta.....	9
Encuesta.....	10
Detalle_Encuesta_Puntaje.....	10
Decisiones.....	10
Jerarquía de territorios.....	11
‘Canadá’ y ‘Canada’.....	11
Localidades por doquier en las provincias.....	12
DNIs repetidos.....	12
Hora del vuelo como texto.....	13
Beneficios como flags booleanos.....	13
Sin ID de vuelo.....	13
Desayuno como flag booleano.....	13
Horarios de hospedaje como texto.....	14
Organización del “script_creacion_inicial.sql”	14
1. Creación del esquema.....	14
2. Creación de las tablas (sin FK).....	14
3. Referenciar las FK.....	14
4. Migración de datos.....	15
5. Creación de índices.....	15
Modelo de Inteligencia de Negocios (BI).....	16

¿De dónde partimos?.....	16
¿Cuál es el objetivo?.....	16
Tablas de dimensiones.....	16
Tiempo (Dimensión).....	17
Rango etario del agente (Dimensión).....	17
Rango etario del cliente (Dimensión).....	18
Temporada (Dimensión).....	18
Estado de propuesta (Dimensión).....	18
Canal de venta (Dimensión).....	18
Tipo de servicio (Dimensión).....	19
Aspecto (Dimensión).....	19
Puntaje (Dimensión).....	19
Tablas de hechos.....	20
Solicitud de Cotización (Hecho).....	20
Venta (Hecho).....	20
Encuesta (Hecho).....	21
Propuesta (Hecho).....	21
Interpretaciones.....	21
Vista 8 Desvío de presupuesto.....	21
Organización del “script_creacion_BI.sql”.....	22
1. Creación de las tablas de dimensiones.....	22
2. Creación de las tablas de hechos.....	22
3. Carga de datos a las tablas de dimensiones.....	22
4. Carga de datos a las tablas de hechos.....	22
5. Creación de vistas.....	22

Modelo transaccional

En esta sección explicamos todo lo relacionado con el modelo transaccional normalizado que diseñamos y migramos.

¿De dónde partimos?

Partimos de una tabla maestra que contiene todos los datos del negocio mezclados y desnormalizados.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es crear un nuevo esquema que contenga las tablas necesarias para normalizar y ordenar los datos del negocio de mejor manera. Esto incluye migrar los datos de la tabla maestra desde donde partimos a este nuevo esquema.

Tablas

Pais y Ciudad

En la tabla maestra hay varias columnas que contienen los datos del país junto con la ciudad relacionada. Estas columnas son: Aeropuerto_Salida_Pais/Ciudad, Aeropuerto_Llegada_Pais/Ciudad y Hospedaje_Pais/Ciudad. Al estar relacionados estos datos, creamos las tablas Pais y Ciudad, donde una ciudad tiene una FK al país donde pertenece.

Sin embargo, existe una columna que solo tiene el país, sin ninguna ciudad relacionada. Esta columna es Aerolinea_Pais. En este caso, simplemente migramos el país. Debido a esto, es posible que hayan países en la tabla

País que no son referencia de ninguna ciudad. De hecho, pasa, como vemos en la sección de [‘Canadá’ y ‘Canada’](#).

Provincia y Localidad

Es muy parecido a [País y Ciudad](#). Como las provincias y las localidades están relacionadas en algunas columnas, creamos las tablas Provincia y Localidad, donde Localidad tiene una FK a la provincia a la que pertenece.

Las columnas que contienen datos sobre las provincias y las localidades son:

- Agencia_Provincia/Localidad,
- Agente_Provincia/Localidad
- Cliente_Provincia/Localidad.

Sin embargo, ocurre algo extraño con la relación entre la provincia y la localidad de estas columnas. Todas las localidades aparecen en todas las provincias. Aún así, tomamos que una localidad está dentro de una provincia por motivos administrativos y de división territorial. Por lo tanto, se relacionan. Esta “cosa rara” está más detallada en la sección de [Localidades por doquier en las provincias](#).

Agencia y Agente

En la tabla maestra hay datos sobre una agencia y un agente, donde un agente pertenece a una agencia y, como las reglas de negocio no aclaran si solo puede pertenecer a una o a más, consideramos que podría pertenecer a más de una para no restringir esta posibilidad. De esta forma, decidimos crear las tablas Agencia y Agente, y relacionarlas con una FK en la tabla Agente que direccione a la Agencia a la que pertenece.

Cliente y Agente

En la tabla maestra hay datos sobre un cliente. Por lo tanto, decidimos crear la tabla Cliente.

Lo curioso en este caso es que tanto Cliente como Agente tienen prácticamente los mismos datos esenciales (dni, nombre, apellido, dirección, etc.). Esto nos tentó a crear una tabla Persona o algo por el estilo, pensando en que una misma persona podría ser Cliente y Agente a la vez.

Sin embargo, abandonamos esta idea de diseño debido a que, en el futuro, podría ocurrir que ya no se deba guardar más la dirección en el cliente, pero el agente aún deba seguir teniéndola. Si empaquetamos todo en una sola tabla Persona, no podríamos tener esta flexibilidad sin usar un NULL en esa columna (usando NULL como “no existe”, no como “desconozco el dato”), y así podría pasar con varias columnas más, creando una tabla mezclada de NULLs y datos reales. Esto combinado a que consideramos que van a ser muy pocos los clientes que también sean agentes, decidimos dejar cada uno de los campos en su tabla, sin juntarlos.

Algo curioso de la tabla Cliente es que tiene filas con DNIs repetidos, como se detalla más en la sección de [DNIs repetidos](#).

Solicitud_De_Cotización y su Detalle

En la tabla maestra se muestran datos de una solicitud de cotización que hace un agente a un cliente según el negocio. Por lo tanto, creamos la tabla Solicitud_De_Cotizacion que contiene sus datos correspondientes, junto con una FK al agente que estuvo involucrado y una FK al cliente interesado.

Además de solo los datos de la solicitud de cotización, la tabla maestra también aporta detalles extra a la misma. Para seguir la misma organización, creamos otra tabla Detalle_Solicitud_De_Cotizacion. Además, este diseño nos permite que una misma solicitud tenga varios detalles en caso de ser necesario, cosa que no sabemos si puede ocurrir con las reglas de negocio que conocemos, por lo que nos pareció valioso dejar esa posibilidad.

Alianza y Aerolínea

La tabla maestra tiene las columnas Aerolinea_Nombre, Aerolinea_Codigo y Aerolinea_Alianza. Como una aerolínea pertenece a una alianza, separamos las dos entidades. La aerolínea también referencia a Pais (columna Aerolinea_Pais).

Aeropuerto

Los aeropuertos aparecen en dos contextos en la maestra: salida y llegada de vuelo. Creamos una única tabla Aeropuerto con su código IATA como

campo único, y referenciamos a Ciudad . Durante la migración usamos el código como clave de lookup para no duplicar aeropuertos.

Vuelo, Beneficio_Vuelo y Vuelo_Beneficio

La Maestra no tiene un ID de vuelo, así que generamos uno con IDENTITY y pusimos un UNIQUE sobre `(aeropuerto\_salida, aeropuerto\_llegada, aerolinea, fecha\_salida, horario\_salida)` para evitar duplicados en la migración.

La fecha y hora del vuelo están en columnas separadas en la Maestra (`Vuelo\_Fecha\_Salida` de tipo `DATE` y `Vuelo\_Horario\_Salida` de tipo `NVARCHAR`). Se almacenan tal como vienen en la Maestra, en columnas separadas `fecha\_salida DATE` y `horario\_salida NVARCHAR(50)`, sin realizar ninguna transformación para respetar los datos originales.

Los beneficios (Carry On y Valija) no existen como nombres en la Maestra sino como flags booleanos (`Vuelo\_Incluye\_Carry`, `Vuelo\_Incluye\_Valija`). Insertamos los dos valores fijos en `Beneficio\_Vuelo` y usamos los flags como condición para poblar `Vuelo\_Beneficio`.

Detalle_Propuesta_Vuelo y Venta_Vuelo

Estas tablas tienen FK hacia Propuesta y Venta, que pertenecen a otros grupos. Las FKs están declaradas en el script pero dependen de que esas tablas existan al momento de ejecutar.

Canal de Venta, Medio de Pago y Aspecto

En la tabla maestra se identifican atributos relacionados con la forma en la que se realiza la venta, el medio de pago utilizado y distintos aspectos evaluados en encuestas.

Por este motivo, se crean las tablas Canal_De_Venta, Medio_De_Pago y Aspecto, todas con una estructura simple de catálogo, donde cada una contiene un identificador y una descripción/nombre único.

Estas tablas se utilizan como dimensiones normalizadas para evitar la repetición de valores textuales en las tablas transaccionales, y asegurar integridad referencial en la migración.

Hospedaje y Habitación

En la tabla maestra existen datos relacionados con los hospedajes ofrecidos por la agencia, como su nombre, dirección, horarios de check-in y check-out, ciudad y país donde se encuentran. Debido a esto, decidimos crear la tabla Hospedaje para almacenar dicha información.

Además, cada hospedaje cuenta con una o más habitaciones asociadas, las cuales poseen características propias como nombre, descripción y precio. Por este motivo, se creó la tabla Habitación, relacionada mediante una FK con Hospedaje, permitiendo representar correctamente la estructura de alojamiento ofrecida por cada establecimiento.

Excursiones y Proveedores

La tabla maestra contiene información sobre las excursiones ofrecidas por la empresa, por lo que se creó la tabla Excursion para almacenar dichos datos.

Además, cada excursión está asociada a un proveedor externo. Para evitar redundancia en la información de contacto, se creó la tabla Proveedor_Excursion, vinculada a Excursion mediante una clave foránea.

Como una venta puede incluir varias excursiones y una misma excursión puede formar parte de distintas ventas, se creó la tabla Venta_Excursion para representar esta relación y registrar los datos de la reserva.

De forma similar, la tabla Venta_Hospedaje permite registrar los hospedajes incluidos en una venta junto con la información correspondiente a la reserva.

Por último, se creó la tabla Detalle_Propuesta_Hospedaje para asociar las propuestas comerciales con las habitaciones ofrecidas y sus datos de cotización.

Propuesta

La tabla maestra contiene información sobre propuestas generadas a partir de solicitudes de cotización.

Por este motivo se crea la tabla Propuesta, que mantiene la relación con la solicitud original y el agente que la emitió.

Se incluyen además atributos propios del negocio como fechas de emisión, vigencia, período del viaje, descuento, importe total y estado de la propuesta.

Este diseño permite separar claramente el proceso de cotización del de venta, manteniendo trazabilidad entre solicitud y propuesta.

Venta

La entidad Venta representa la concreción de una operación comercial.

Se crea a partir de la información presente en la tabla maestra e incluye referencias a la agencia, agente, cliente, canal de venta y medio de pago.

Esto permite normalizar los distintos conceptos asociados a una venta sin repetir información textual, y mantener integridad mediante claves foráneas.

Además, se almacenan datos propios de la transacción como descuento, importe total y fecha de la venta.

Venta_Propuesta

Se crea la tabla intermedia Venta_Propuesta para modelar la relación entre ventas y propuestas.

Esto se debe a que una venta puede estar asociada a una o varias propuestas (según la lógica del negocio), por lo que se utiliza una tabla de relación para mantener la flexibilidad del modelo.

La clave primaria compuesta garantiza la unicidad de cada asociación.

Encuesta

La tabla Encuesta representa la evaluación realizada luego de una venta.

Se vincula con el cliente y el agente que estuvieron involucrados en la venta. El cliente es quien obtuvo el servicio de la venta y hace la encuesta, y el agente quien ofreció dicho servicio.

Contiene información como la fecha de realización y comentarios generales del cliente.

Detalle_Encuesta_Puntaje

Para modelar la calificación por aspectos específicos se crea la tabla Detalle_Encuesta_Puntaje.

Esta tabla relaciona una encuesta con distintos aspectos evaluados, asignando un puntaje numérico a cada uno.

La clave primaria compuesta (aspecto, encuesta) asegura que cada aspecto sea evaluado una sola vez por encuesta.

Además, se incorpora un trigger que valida que el puntaje se encuentre en el rango permitido (1 a 10), garantizando consistencia de los datos cargados.

Decisiones

Tuvimos que tomar ciertas decisiones ante algunas situaciones e inconsistencias en la tabla maestra. Aquí las mencionamos.

Jerarquía de territorios

¿Una localidad está dentro de una ciudad?, ¿Una ciudad está dentro de una provincia (o división territorial de primer nivel administrativo)?, ¿Una provincia está dentro de un país? Según nuestra perspectiva, en el mundo real funciona de esa manera. Ahora, yendo a los datos de la tabla maestra, nos damos cuenta que no hay ninguna relación entre País-Provincia, ni entre Provincia-Ciudad, ni entre Ciudad-Localidad. Las relaciones que se forman son las de País-Ciudad y Provincia-Localidad, así que lo solucionamos relacionando esas tablas de esa forma. Esa es la razón por la que, en un primer vistazo, se podría pensar: ¿Por qué no está el país relacionado con la provincia, ...? La razón es que simplemente no disponemos de esa información.

‘Canadá’ y ‘Canada’

Hay un país que se llama ‘Canadá’ (con tilde) y otro distinto que se llama ‘Canada’ (sin tilde). Como humanos, suponemos que se refiere al mismo país. Sin embargo, no deja de ser una suposición. Al no haber nada asegurado por parte del negocio sobre si son el mismo país conceptualmente (y por las reglas del TP, que debemos migrar todos los datos sin excepción ni modificación), simplemente lo tomamos tal como está en la tabla maestra, es decir, como diferentes países.

Esta misma inconsistencia ocurre también con los países ‘Turquía’ (con tilde) y ‘Turquia’ (sin tilde).

Para ir más al detalle, esta inconsistencia ocurre porque en algunas filas de la tabla maestra, la columna `Aerolinea_Pais` tiene el dato ‘Canadá’ o ‘Turquía’ (con tilde); mientras que en algunas otras filas, las demás columnas que guardan países tienen el dato ‘Canada’ o ‘Turquia’ (sin tilde).

Debido a que no es exactamente el mismo nombre y que justo la Aerolínea no relaciona el país con la ciudad, existen algunos efectos colaterales. Uno de estos efectos es que, por ejemplo, la ciudad ‘Ottawa’ está relacionada con el país ‘Canada’, pero no con ‘Canadá’.

Localidades por doquier en las provincias

Pasa algo curioso con la relación entre las provincias y las localidades. En la tabla maestra, todas las localidades que existen se relacionan con todas las provincias. Es decir, cada una de las localidades se relaciona con cada una de las provincias.

Es interesante destacar que todas las provincias son de Argentina. Es decir, no hay provincias de otros países, por lo que las localidades son también todas de las provincias de Argentina.

Esto nos hizo dudar de si realmente se relacionan ambos campos de la tabla maestra y, por lo tanto, si debíamos relacionar las tablas que creamos Provincia y Localidad. Sin embargo, según las divisiones comunes de los países (como en Argentina), se toman a las provincias como la primera o una de las primeras divisiones administrativas y territoriales. Por lo tanto, las localidades deben estar dentro de estas.

Como en la vida real las localidades están dentro de provincias; teniendo en cuenta que no afecta al correcto funcionamiento si estas tablas están o no relacionadas; pensando en posibles dificultades en el negocio al no saber a qué provincia pertenece qué localidad; y por posibles nuevos requerimientos administrativos y/o legales, decidimos dejar a la Provincia y a la Localidad relacionadas.

DNIs repetidos

En la tabla maestra, en la columna Cliente_Dni, hay datos repetidos. Por ende, hay DNIs repetidos. Los DNIs que se repiten son específicamente los siguientes:

DNI	Cantidad de repeticiones
12875566	2
48083124	2
95081977	2
99239589	2

Debido a esto, no podemos usar el DNI como Primary Key, así que creamos una PK nueva autoincremental.

Hora del vuelo como texto

Vuelo_Horario_Salida es NVARCHAR en lugar de TIME, y está separada de la fecha (Vuelo_Fecha_Salida, que sí es DATE). Para migrar tuvimos que concatenar las dos columnas como strings y castear a DATETIME.

Beneficios como flags booleanos

En vez de una relación, la maestra tiene dos columnas Vuelo_Incluye_Carry y Vuelo_Incluye_Valija de tipo BIT. Si en algún momento hubiera un tercer beneficio, habría que agregar una columna nueva a la maestra en lugar de insertar una fila. Normalizamos esto creando la tabla Beneficio_Vuelo con los dos valores fijos y usando los flags como condición para poblar Vuelo_Beneficio.

Sin ID de vuelo

La maestra no tiene ninguna columna que identifique unívocamente un vuelo. Creamos el vuelo_id con IDENTITY y un UNIQUE compuesto sobre (aeropuerto_salida, aeropuerto_llegada, aerolinea, fecha_hora_salida) para evitar duplicados durante la migración.

Desayuno como flag booleano

En la tabla maestra, el desayuno de un hospedaje no se encuentra modelado como una relación sino como la columna Hospedaje_Incluye_Desayuno de tipo BIT. Esto limita la escalabilidad del modelo, ya que ante la aparición de nuevos beneficios habría que agregar nuevas columnas en lugar de nuevos registros.

Para normalizar esta situación, creamos las tablas Beneficio_Hospedaje y Hospedaje_Beneficio. Insertamos el beneficio "Desayuno" y utilizamos el flag como condición para migrar la tabla relacional. Esto permite incorporar nuevos beneficios en el futuro sin modificar la estructura de la base de datos.

Horarios de hospedaje como texto

Las columnas `Hospedaje_Check_In` y `Hospedaje_Check_Out` se encuentran almacenadas como `NVARCHAR` en la tabla maestra, aunque representan horarios.

Durante la migración decidimos modelarlas como `TIME` en el nuevo esquema y utilizar `CAST` para convertir los valores. De esta forma se conserva el dato y se facilita la realización de consultas a futuro sobre horarios.

Organización del “*script_creacion_inicial.sql*”

Este script se divide secuencialmente en los siguientes pasos, agrupados por operaciones de su misma naturaleza.

1. Creación del esquema

Creamos el esquema `ESE_CU_ELE`, el cual es nuestro nombre de grupo.

2. Creación de las tablas (sin FK)

Creamos las tablas que diseñamos en el DER, pero sin las constraints FK. Es decir, se crea la columna, pero no se la referencia como una FK todavía.

3. Referenciar las FK

Alteramos las tablas anteriores para agregar las constraints FK, y se las referencia a la columna de la tabla correspondiente. Agregamos las constraints en este paso y no en la creación de las tablas para tener la flexibilidad de poder crear las tablas en el orden que queramos, sin tener la limitación de no poder crear una tabla que contenga una FK a otra tabla aún no creada.

4. Migración de datos

Creamos una Stored Procedure que migra los datos de la tabla maestra a nuestro nuevo esquema. Este paso lo tomamos como una transacción. Si no se completa de principio a fin o si hay algún error, se hace ROLLBACK. Lo tomamos de esta forma porque, si no se termina al completo, no podemos asegurar que la migración se hizo correctamente, y preferimos que no se haga a que se haga por la mitad.

5. Creación de índices

Creación de índices: creamos los índices que consideramos que son los más buscados y menos insertados. Desde una perspectiva de negocio, en un futuro se puede observar y analizar qué datos son realmente los más buscados por los usuarios y cuáles los más insertados. De esta forma, se logra crear mejores índices según las necesidades. Mientras tanto, nos conformamos con crear índices para lo que comúnmente suele ser lo más buscado.

Modelo de Inteligencia de Negocios (BI)

En esta sección explicamos todo lo relacionado con el modelo de Inteligencia de Negocios (BI) que diseñamos y desarrollamos. Desde el diseño de las tablas de dimensiones y de hechos, hasta los pasos que seguimos para implementarlo en el lenguaje SQL.

¿De dónde partimos?

Partimos del [modelo transaccional](#) que creamos, el cual contiene todos los datos necesarios para armar este modelo BI.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es crear un modelo de inteligencia de negocios (BI) que permita analizar ciertas métricas pedidas desde diferentes perspectivas. Esto incluye diseñar las tablas de hechos y dimensiones que piden las reglas de negocio y que consideremos, y cargar los datos que correspondan a estas tablas. Con esto ya hecho, debemos crear ciertas vistas solicitadas.

Tablas de dimensiones

Las dimensiones son las diferentes perspectivas desde donde pueden ser analizadas las métricas de las tablas de hechos que veremos más adelante.

Para las tablas de dimensiones, decidimos seguir un diseño de esquema de estrella (Star Schema), ya que decidimos priorizar la performance en la manipulación de los datos. Este diseño provoca que los datos estén muy desnormalizados, lo que es deseable, ya que esta redundancia mejora la velocidad.

A continuación explicamos todas las dimensiones creadas necesarias para cumplir con los requerimientos.

Tiempo (Dimensión)

Esta dimensión nos indica el año, mes y cuatrimestre en el que ocurrió algún evento relacionado con el negocio. Las fechas que tuvimos en cuenta para la carga de los datos son las fechas relacionadas a las propuestas, a las ventas, a las encuestas, a las solicitudes de cotización, a los hospedajes y a las excursiones. Para este caso, no consideramos como parte del negocio las fechas de nacimiento de los clientes ni de los agentes, por lo que no las tuvimos en cuenta. En vez de tomar las fechas de nacimiento, tomaremos sus rangos etarios en otras dimensiones.

El cuatrimestre es dependiente del mes, por lo que cargamos su valor en base al dato cargado del mes. Existen tres cuatrimestres distintos en un año, ya que son periodos de cuatro meses, y un año tiene doce meses: 1 (enero, febrero, marzo, abril), 2 (mayo, junio, julio, agosto), 3 (septiembre, octubre, noviembre, diciembre).

Rango etario del agente (Dimensión)

Para agrupar a los agentes según su edad al momento de un evento en particular (como recibir la calificación de una encuesta), definimos esta dimensión estableciendo tres rangos fijos: 'Entre 25 y 35 años inclusive', 'Entre 35 y 50 años inclusive' y 'Mayores de 50 años'. En este caso, las reglas de negocio indican que no debemos tener en cuenta un agente que tenga 25 años o menos, ya que no existe ese valor.

Para ubicar a cada agente en el rango correcto durante la carga de los datos, la edad que tenía la persona cuando sucedió un evento no se lee de un campo estático, sino que se calcula dinámicamente restando su fecha de nacimiento contra la fecha en la que ocurrió el hecho (la fecha de la encuesta, por ejemplo).

Rango etario del cliente (Dimensión)

Esta dimensión sigue el mismo principio que el [rango etario del agente](#), pero solo agregándole un valor más. Para que un agente sea considerado en la dimensión mencionada, debe entrar, como mínimo, en el rango de edad de 'Entre 25 y 35 años inclusive'. En cambio, en el rango etario del cliente existe la posibilidad de que entre en la categoría 'Menores de 25 años inclusive' según las reglas de negocio, siendo éste el valor agregado.

Temporada (Dimensión)

Esta dimensión almacena las distintas temporadas, que indican la época del año. Se genera mediante valores definidos por las reglas de negocio, indicando para cada temporada el mes de inicio y el mes de fin que la componen. De esta forma, las tablas de hechos pueden asociarse a una temporada y realizar análisis comparativos entre distintos períodos, como el importe promedio de las propuestas emitidas o la cantidad de solicitudes recibidas en cada temporada.

Estado de propuesta (Dimensión)

Esta dimensión contiene los distintos estados que puede presentar una propuesta comercial durante su ciclo de vida. Se construye a partir de la entidad transaccional Estado_Propuesta y permite analizar las métricas de las propuestas según su estado, evitando almacenar valores textuales repetidos en la tabla de hechos y manteniendo un catálogo de estados.

Canal de venta (Dimensión)

En esta dimensión cargamos los datos a partir de la tabla transaccional Canal_De_Venta. Funciona como un controlador de los distintos canales mediante los cuales se concretan las ventas, permitiendo analizar las

métricas según el medio utilizado sin repetir información descriptiva en la tabla de hechos.

Tipo de servicio (Dimensión)

La dimensión identifica el tipo de servicio comercializado en cada operación. Se genera a partir de los servicios presentes en las propuestas y ventas, permitiendo clasificar la información. Gracias a esta dimensión es posible comparar el comportamiento y rendimiento de cada categoría de servicio.

Aspecto (Dimensión)

Cargamos directamente los nombres de los aspectos evaluados en las encuestas desde la tabla transaccional “Aspecto”. Funciona como un catálogo simple que permite dimensionar las métricas según qué característica del servicio se está calificando.

Puntaje (Dimensión)

Generamos esta dimensión insertando valores estáticos del 1 al 10. Esto nos permite agrupar las métricas de las encuestas por la calificación exacta otorgada, respetando las reglas de negocio del modelo transaccional que limitaban y validaban (mediante un trigger) que los puntajes solo existieran dentro de este rango.

Tablas de hechos

Las tablas de hechos son aquellas que contienen las métricas esenciales deseadas y que permiten ser analizadas desde diferentes perspectivas (desde diferentes dimensiones).

Cada tabla contiene sus métricas y las referencias a las dimensiones desde donde se desean analizar.

Cada métrica debe poder ser analizada en todas las dimensiones, y para que eso pase, tiene que ser una agregación general, sin haber pasado por un cálculo que involucre una o varias dimensiones en específico. Por lo tanto, valores que no cumplan lo dicho (como un promedio o un porcentaje) no se guardan en los hechos, sino que se calculan en base a las métricas esenciales cuando sea necesario.

A continuación explicamos todos los hechos creados necesarios para cumplir con los requerimientos.

Solicitud de Cotización (Hecho)

Esta tabla utiliza las métricas relacionadas con las solicitudes de cotización realizadas por los clientes. Se relaciona con las dimensiones de Tiempo, Temporada y Rango Etario del Cliente, permitiendo analizar, desde diferentes perspectivas temporales y demográficas, la cantidad de solicitudes, los días de anticipación con las que fueron realizadas, y derivados de éstos (como promedios, porcentajes, etc.).

Venta (Hecho)

La tabla de venta engloba los indicadores relacionados con las ventas concretadas. Se relaciona con las dimensiones de Tiempo, Canal de Venta, Tipo de Servicio y Rango Etario del Cliente, permitiendo analizar la cantidad de ventas, el importe total facturado, y derivados de éstos (como promedios, porcentajes, etc.) según distintos criterios de negocio, como el canal utilizado, el tipo de servicio comercializado o las características de los clientes.

Encuesta (Hecho)

Esta tabla centraliza las métricas relacionadas con las evaluaciones de satisfacción. Se relaciona con las dimensiones de Tiempo, Rango Etario del Agente, Aspecto y Puntaje, cruzando la información de los detalles de las encuestas con los datos del agente que cerró la venta asociada. Permite analizar la cantidad de encuestas, el puntaje, y derivados de éstos (como promedios, porcentajes, etc.).

Propuesta (Hecho)

La tabla de propuesta usa los parámetros relacionados con las propuestas comerciales emitidas. Se relaciona con las dimensiones de Tiempo, Temporada, Estado de Propuesta y Rango Etario del Agente. Almacena métricas como la cantidad de propuestas emitidas y aceptadas, el importe total cotizado, el tiempo de respuesta a las solicitudes y el desvío respecto del presupuesto estimado, permitiendo analizar el desempeño del proceso de cotización desde distintas perspectivas.

Interpretaciones

Utilizamos este espacio de interpretaciones para indicar algunas decisiones que tomamos de acuerdo a la evaluación que hicimos.

Vista 8 Desvío de presupuesto

Se interpretó que este indicador debe calcularse como un promedio global del desvío entre el presupuesto estimado informado en la solicitud y el importe total de la propuesta generada. Esta decisión se tomó debido a que el enunciado no especifica ninguna segmentación temporal (año, mes, cuatrimestre, temporada) ni por otra dimensión (cliente, agente, etc.). En consecuencia, la vista devuelve un único registro con el desvío promedio de todas las propuestas.

Organización del “*script_creacion_BI.sql*”

Este script se divide secuencialmente en los siguientes pasos, agrupados por operaciones de su misma naturaleza.

1. Creación de las tablas de dimensiones

Creamos las tablas de dimensiones.

2. Creación de las tablas de hechos

Creamos las tablas de hechos y sus FK a las tablas de dimensiones correspondientes.

3. Carga de datos a las tablas de dimensiones

Cargamos los datos en las tablas de dimensiones. Algunos datos los cargamos con valores constantes en el código según las reglas de negocio, y otros datos los obtenemos del modelo transaccional, según corresponda.

4. Carga de datos a las tablas de hechos

Cargamos los datos en las tablas de hechos. Esto incluye cargar los datos de las métricas en la tabla que diseñamos, y las referencias a las dimensiones correspondientes.

5. Creación de vistas

Creamos las vistas que solicitan los requerimientos en base a los hechos y las dimensiones creadas.